

Presentació

En aquest document es detallen les instruccions de la realització de la PAC4 així com l'enunciat de l'activitat.

Competències

En aquesta PAC es treballaran les competències següents:

- Dominar el llenguatge matemàtic bàsic per expressar coneixement científic.
- Conèixer fonaments matemàtics de les enginyeries en informàtica i telecomunicacions.
- Conèixer i representar formalment el raonament científic rigorós.
- Conèixer i utilitzar software matemàtic.
- Analitzar una situació i aïllar variables.
- Capacitat de síntesi.
- Capacitat d'abstracció. Capacitat d'enfrontar-se a problemes nous recorrent conscientment a estratègies que han estat útils en problemes resolts anteriorment.

Objectius

Els objectius concrets d'aquesta PAC són:

- Revisar i completar els conceptes sobre aplicacions lineals, les seves propietats, diagonalització de matrius i transformacions geomètriques.
- Conèixer la diagonalització de matrius i trobar valors i vectors propis.
- Conèixer les transformacions geomètriques bàsiques, escalatges i girs. Conèixer com es representen i aprendre a composar-les.

Descripció de la PAC

En aquesta PAC es treballaran les aplicacions lineals i les transformacions geomètriques. Es posarà èmfasi en el càlcul de la matriu d'una aplicació lineal, la seva diagonalització i en els càlculs de les matrius de les transformacions geomètriques.

Recursos

Recursos Bàsics

- Els mòduls 4 i 5 en pdf editats per la UOC.
- La calculadora CalcME/Wiris.

Recursos Complementaris

- Castellet, Manuel (1990). *Álgebra lineal y geometría* / Manuel Castellet, Irene Llerena amb la col·laboració de Carles Casacuberta. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1990. ISBN: 847488943X
- Anton, Howard (1997). *Introducción al álgebra lineal* / Howard Anton. México, D.F. [etc.]: Limusa, 1997. ISBN: 9681851927
- L'aula Laboratori CalcME

Criteris d'avaluació

- Els resultats obtinguts per l'estudiant a les PACs es qualificaran en funció de la següent escala numèrica de 0 a 10, amb expressió de dos decimals, a la qual s'afegirà la seva corresponent qualificació qualitativa, segons l'escala ECTS:
 - [0 – 3): Suspens baix (D)
 - [3 – 5): Suspens alt (C-)
 - [5 – 7): Aprovat (C+)
 - [7 – 9): Notable (B)
 - [9, 10]: Excel·lent (A)
- La realització fraudulenta de la PAC comportarà la nota de suspens a la PAC, amb independència del procés disciplinari que pugui seguir-se vers l'estudiant infractor. Recordeu que les PACs s'han de resoldre de forma individual, no es poden formar grups de treball.
- Una vegada publicada la nota definitiva de la PAC, no hi ha cap opció a millorar-la. La nota només servirà per a l'avaluació del semestre actual, i no es guardarà en cap cas per altres semestres.
- Les respostes incorrectes no descompten res.
- Les PACs lliurades fora del termini establert no puntuen i constaran com a no presentades.
- Recordeu que la nota d'AC es computa a partir de les 3 millors PACs que lliureu, de les 4 que hi ha durant el curs. Per optar a MH, però, cal que lliureu les 4 PACs.
- Cal resoldre un qüestionari Moodle associat a la PAC. Del qüestionari es poden fer 5 intents i la puntuació del qüestionari serà la màxima puntuació obtinguda dels 5 intents.

- En la realització de la PAC, es valorarà:
 - l'ús correcte i coherent de conceptes teòrics estudiats al mòdul (10% del valor de cada exercici),
 - la claredat, concreció i qualitat en l'exposició de la solució dels exercicis (10% del valor de cada exercici),
 - la capacitat de presentar adequadament la PAC (ordre, format, correcció ortogràfica i d'estil, recursos tipogràfics utilitzats, taules...) (10% del valor de cada exercici),
 - la correcta **resolució** de l'exercici i la **justificació** dels procediments (70% del valor de cada exercici),

Format i data de lliurament

- **Aquesta part de la PAC representa el 80% de la nota final i el 20% restant s'obté realitzant les activitats Moodle associades a la etiqueta PAC4-avaluació.**
- Recordeu que és necessari que justifiqueu les respostes.
- La PAC ha d'estar escrita en un editor de text, tipus LaTeX, OpenOffice, Word, etc. El format d'entrega ha de ser un únic fitxer pdf.
- El nom del fitxer ha de ser *Cognom1_Cognom2_Nom.pdf*.
- A l'adreça d'Internet <http://www.dopdf.com/> es pot descarregar un conversor gratuït a format pdf. Un altre conversor gratuït, en aquest cas online i per a documents amb format Word, es pot trobar a <http://www.expresspdf.com/>
- Per a la solució d'aquesta PAC es pot usar CalcME/Wiris per comprovar o per realitzar càlculs complicats.
- A l'examen final presencial no és possible utilitzar cap tipus de calculadora per la qual cosa és aconsellable realitzar els càlculs d'aquesta PAC sense usar aquest instrument.
- Recordeu que **el límit d'entrega de la PAC són les 24.00h. del dia 16/12/2019.**

Resoleu els tres exercicis següents raonant els passos que feu.

1. Sigui $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'aplicació lineal definida per $f(x, y) = (3x, x + y, -x + 2y)$.

Sigui $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'aplicació lineal definida per $g(a, b, c) = (a - 2b + c, b + c)$.

La **composició de f amb g** és l'aplicació lineal $g \circ f : \mathbb{R}^2 \xrightarrow{f} \mathbb{R}^3 \xrightarrow{g} \mathbb{R}^2$, definida per $(g \circ f)(u) = g(f(u))$, on $u \in \mathbb{R}^2$. O sigui,

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x, y) &= g(f(x, y)) = g(\underbrace{3x}_a, \underbrace{x+y}_b, \underbrace{-x+2y}_c) = \\ &= (\underbrace{3x}_a - 2(\underbrace{x+y}_b) + (\underbrace{-x+2y}_c), \underbrace{x+y}_b + (\underbrace{-x+2y}_c)) = (0, 3y).\end{aligned}$$

És a dir, $g \circ f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ amb $(g \circ f)(x, y) = (0, 3y)$.

La **composició de g amb f** és l'aplicació lineal $f \circ g : \mathbb{R}^3 \xrightarrow{g} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{f} \mathbb{R}^3$, definida per $(f \circ g)(v) = f(g(v))$, on $v \in \mathbb{R}^3$. O sigui,

$$\begin{aligned}(f \circ g)(a, b, c) &= f(g(a, b, c)) = f(\underbrace{a-2b+c}_x, \underbrace{b+c}_y) = \\ &= (3(\underbrace{a-2b+c}_x), \underbrace{a-2b+c}_x + \underbrace{b+c}_y, -(\underbrace{a-2b+c}_x) + 2(\underbrace{b+c}_y)) = \\ &= (3a - 6b + 3c, a - b + 2c, -a + 4b + c).\end{aligned}$$

És a dir, $f \circ g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ amb $(f \circ g)(a, b, c) = (3a - 6b + 3c, a - b + 2c, -a + 4b + c)$.

Siguin C_2 i C_3 les bases canòniques de $\mathbb{R}^2$ i $\mathbb{R}^3$, respectivament. Siguin

$$\begin{aligned}A &= M(f; C_2, C_3), \text{ la matriu de } f \text{ en les bases } C_2 \text{ i } C_3; \\ B &= M(g; C_3, C_2), \text{ la matriu de } g \text{ en les bases } C_3 \text{ i } C_2; \\ X &= M(g \circ f; C_2, C_2), \text{ la matriu de } g \circ f \text{ en les bases } C_2 \text{ i } C_2; \\ Y &= M(f \circ g; C_3, C_3), \text{ la matriu de } f \circ g \text{ en les bases } C_3 \text{ i } C_3.\end{aligned}$$

- (Valoració d'un 10%) Calculeu les matrius A , B , X i Y .
- (Valoració d'un 10%) Quina relació hi ha entre X i BA ? Quina relació hi ha entre Y i AB ?
- (Valoració d'un 10%) Calculeu una base de $\ker(f)$, $\ker(g)$, $\ker(g \circ f)$ i $\ker(f \circ g)$. Quina de les quatre aplicacions és injectiva?
- (Valoració d'un 10%) Calculeu una base de $\text{Im}(f)$, $\text{Im}(g)$, $\text{Im}(g \circ f)$ i $\text{Im}(f \circ g)$. Quina de les quatre aplicacions és exhaustiva?

Solució:

- Sabem que la matriu d'una aplicació lineal en dues bases U i V es calcula: primer fent les imatges dels vectors de U ; després se'n calculen les components en la base V ; finalment aquestes components s'escriuen per columnes. (Veure Mòdul 4, Secció 3.)

Comencem per la matriu $A = M(f; C_2, C_3)$. Per tant, hem de calcular les imatges per f de la base canònica C_2 de $\mathbb{R}^2$, o sigui, les imatges de $(1, 0)$, $(0, 1)$ per $f(x, y) = (3x, x + y, -x + 2y)$. Tenim $f(1, 0) = (3, 1, -1)$ i $f(0, 1) = (0, 1, 2)$. Aleshores cal expressar el vector $(3, 1, -1)$ en la base canònica C_3 de $\mathbb{R}^3$. Però això és molt senzill ja que $(3, 1, -1) = 3 \cdot (1, 0, 0) + 1 \cdot (0, 1, 0) + (-1) \cdot (0, 0, 1)$, és a dir, les components del vector $(3, 1, -1)$ en la base canònica són precisament les coordenades $3, 1, -1$. Això passa sempre que treballem amb la base canònica. Anàlogament, doncs, les components de $(0, 1, 2)$ en la base C_3 són $0, 1, 2$. Així, doncs,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Procedint de manera semblant, per a calcular la matriu $B = M(g; C_3, C_2)$, on $g(a, b, c) = (a - 2b + c, b + c)$, tenim $g(1, 0, 0) = (1, 0)$, $g(0, 1, 0) = (-2, 1)$ i $g(0, 0, 1) = (1, 1)$. Per tant,

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Anàlogament, per a calcular la matriu $X = M(g \circ f; C_2, C_2)$, on $(g \circ f)(x, y) = (0, 3y)$, tenim $(g \circ f)(1, 0) = (0, 0)$ i $(g \circ f)(0, 1) = (0, 3)$. Per tant,

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Finalment, per a calcular la matriu $Y = M(f \circ g; C_3, C_3)$, on

$$(f \circ g)(a, b, c) = (3a - 6b + 3c, a - b + 2c, -a + 4b + c),$$

tenim $(f \circ g)(1, 0, 0) = (3, 1, -1)$, $(f \circ g)(0, 1, 0) = (-6, -1, 4)$ i $(f \circ g)(0, 0, 1) = (3, 2, 1)$. Per tant,

$$Y = \begin{pmatrix} 3 & -6 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (b) Calculem el producte BA i veiem que coincideix amb X . En efecte. (Veure Mòdul 2, Secció 3.)

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = X.$$

Calculem el producte AB i veiem que coincideix amb Y . En efecte.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -6 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 1 \end{pmatrix} = Y.$$

Conclusió: $X = BA$ i $Y = AB$.

- (c) Per a trobar bases dels nuclis (o ker) de f , g , $g \circ f$ i $f \circ g$, prenem les imatges, imposam que siguin zero, i aleshores cal resoldre el corresponent sistema. (Veure Mòdul 4, Secció 4.)

Per a f : $f(x, y) = (3x, x + y, -x + 2y)$. Imposant que la imatge sigui zero, ens queda: $3x = 0$, $x + y = 0$ i $-x + 2y = 0$. O sigui, $x = 0$ i $y = 0$. Això diu que $\ker(f) = \{(0, 0)\}$ i que f és injectiva.

Per a g : $g(a, b, c) = (a - 2b + c, b + c)$. Imposant que la imatge sigui zero, ens queda: $a - 2b + c = 0$ i $b + c = 0$. Per tant, $b = -c$ i $a = 2b - c = -2c - c = -3c$. Per tant, els vectors del nucli són

de la forma: $(a, b, c) = (-3c, -c, c) = c(-3, -1, 1)$. Una base del $\ker(g)$ és $(-3, -1, 1)$ i g no és injectiva perquè el seu nucli és diferent de zero.

Per a $g \circ f$: $(g \circ f)(x, y) = (0, 3y)$. Imposant que la imatge sigui zero, ens queda: $3y = 0$, o sigui, $y = 0$. Per tant, els vectors del nucli són de la forma $(x, y) = (x, 0) = x(1, 0)$. Una base del $\ker(g \circ f)$ és $(1, 0)$ i $g \circ f$ no és injectiva perquè el seu nucli no és zero.

Per a $f \circ g$: $(f \circ g)(a, b, c) = (3a - 6b + 3c, a - b + 2c, -a + 4b + c)$. Imposant que la imatge sigui zero, ens queda: $3a - 6b + 3c = 0$, $a - b + 2c = 0$ i $-a + 4b + c = 0$. Usant la primera equació i dividint-la per 3, tenim $a = 2b - c$. Substituint en la segona equació, $2b - c - b + 2c = 0$, o sigui, $b + c = 0$. Així, $b = -c$ i $a = 2b - c = -2c - c = -3c$. Finalment, substituint-ho tot en l'última equació, ens queda: $-a + 4b + c = 3c + 4(-c) + c = 0c = 0$. És a dir, l'última equació no diu res. Per tant, els vectors del nucli són de la forma $(a, b, c) = (-3c, -c, c) = c(-3, -1, 1)$. Una base del $\ker(f \circ g)$ és $(-3, -1, 1)$ i $f \circ g$ no és injectiva perquè el seu nucli és diferent del zero.

$\ker(f) = \{(0, 0)\}$ i f és injectiva.

Una base del $\ker(g)$ és $(-3, -1, 1)$ i g no és injectiva.

Una base del $\ker(g \circ f)$ és $(1, 0)$ i $g \circ f$ no és injectiva.

Una base del $\ker(f \circ g)$ és $(-3, -1, 1)$ i $f \circ g$ no és injectiva.

Observem que si el vector $(-3, -1, 1)$ s'anul·la quan li apliquem g , aleshores també s'anul·larà quan li apliquem $f \circ g$, que no és res més que primer aplicar g i després f . És a dir, aquest resultat no ens hauria de sorprendre.

- (d) Sabem que els subespais imatge estan generats per les imatges d'una base. Les imatges d'una base apareixen en les columnes de la matriu de l'aplicació. Per tant, és suficient prendre les columnes de cada una de les matrius i mirar quins vectors són linealment independents. (Veure Mòdul 4, Secció 4.)

Per a f , prenem les columnes de la matriu A . La imatge de f està generada pels vectors $(3, 1, -1), (0, 1, 2)$ i, com que són linealment independents, formen base de la imatge de f . La dimensió de la imatge de f és 2. En canvi l'espai d'arribada té dimensió 3. Per tant, f no és exhaustiva.

Per a g , prenem les columnes de la matriu B . La imatge de g està generada pels vectors $(1, 0), (-2, 1), (1, 1)$. Clarament, el primer i el segon són linealment independents i el tercer és combinació lineal dels altres dos. Així, $(1, 0), (-2, 1)$ formen base de la imatge de g i la dimensió de la imatge de g és 2. Com que l'espai d'arribada també té dimensió 2, g és exhaustiva.

Per a $g \circ f$, prenem les columnes de la matriu X . La imatge de $g \circ f$ està generada per $(0, 0), (0, 3)$. Una base de la imatge de $g \circ f$ és $(0, 1)$. La dimensió de la imatge de $g \circ f$ és 1. Per tant, $g \circ f$ no és exhaustiva perquè l'espai d'arribada, que és $\mathbb{R}^2$, té dimensió 2.

Per a $f \circ g$, prenem les columnes de la matriu Y . La imatge de $f \circ g$ està generada pels vectors $(3, 1, -1), (-6, -1, 4), (3, 2, 1)$, les columnes de Y . El menor format per les dues primeres columnes i les dues primeres files té determinant 3, no nul. Per tant, els dos primers vectors són linealment independents. El tercer vector és 3 vegades el primer més una vegada el segon. Així, $(3, 1, -1), (-6, -1, 4)$ és una base de la imatge de $f \circ g$. La dimensió de la imatge de $f \circ g$ és 2 i $f \circ g$ no és exhaustiva perquè l'espai d'arribada, que és $\mathbb{R}^3$, té dimensió 3.

Una base de $\text{Im}(f)$ és $(3, 1, -1), (0, 1, 2)$ i f no és exhaustiva.

Una base de $\text{Im}(g)$ és $(1, 0), (-2, 1)$ i g és exhaustiva.

Una base de $\text{Im}(g \circ f)$ és $(0, 1)$ i $g \circ f$ no és exhaustiva.

Una base de $\text{Im}(f \circ g)$ és $(3, 1, -1), (-6, -1, 4)$ i $f \circ g$ no és exhaustiva.

2. Sigui $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'aplicació lineal definida per

$$f(x, y, z) = (2x + 2y + z, x + y + 3z, x + 2y + 2z).$$

- (a) (Valoració d'un 10%) Calculeu la matriu A de f en les bases canòniques de $\mathbb{R}^3$.
- (b) (Valoració d'un 10%) Calculeu el polinomi característic de f i els seus valors propis.
- (c) (Valoració d'un 10%) Calculeu una base de $\mathbb{R}^3$ formada per vectors propis de f .
- (d) (Valoració d'un 10%) La suma de cada fila de A és constant i igual a quin número? Deduïu un valor propi de f i un vector propi de f . Sempre que la suma de cada fila d'una matriu 3×3 B és constant igual a λ , podem deduir un valor propi de B i un vector propi de B ?

Solució:

- (a) La matriu A de f en les bases canòniques es calcula fent les imatges de la base canònica i posant les components per columnes. (Veure Mòdul 4, Secció 3.) Així, com que $f(1, 0, 0) = (2, 1, 1)$, $f(0, 1, 0) = (2, 1, 2)$ i $f(0, 0, 1) = (1, 3, 2)$, aleshores

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (b) El polinomi característic de A és (veure Mòdul 4, Secció 7):

$$Q_A(t) = \det \begin{pmatrix} 2-t & 2 & 1 \\ 1 & 1-t & 3 \\ 1 & 2 & 2-t \end{pmatrix} = -t^3 + 5t^2 + t - 5.$$

Els valors propis de A són les arrels d'aquest polinomi. (Veure Mòdul 4, Secció 7.) Ja sigui fent Ruffini, o bé usant CalcMe, veiem que

$$Q_A(t) = -t^3 + 5t^2 + t - 5 = (-1-t)(1-t)(5-t).$$

O sigui, *els valors propis de f són $-1, 1, 5$, cada un d'ells amb multiplicitat algebraica 1.*

- (c) Com que $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ té tres valors propis reals i diferents, podem concloure que f diagonalitza. (Veure Mòdul 4, Secció 8.) Anem a trobar un vector propi de cada valor propi.

Per al valor propi -1 , hem de calcular el $\ker(f - (-1) \cdot I)$, o sigui, hem de resoldre el sistema:

$$\begin{pmatrix} 2+1 & 2 & 1 \\ 1 & 1+1 & 3 \\ 1 & 2 & 2+1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

O sigui, el sistema,

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ens queda $3x + 2y + z = 0$ i $x + 2y + 3z = 0$. Restant les dues equacions surt $2x - 2z = 0$. O sigui $x = z$. Per tant, substituïnt en la segona, $2y + 4z = 0$. O sigui, $y = -2z$. Els vectors solució són de la forma $(x, y, z) = (z, -2z, z) = z(1, -2, 1)$. Un vector propi de f de valor propi -1 és el $(1, -2, 1)$.

Per al valor propi 1, hem de calcular el $\ker(f - 1 \cdot I)$, o sigui, hem de resoldre el sistema:

$$\begin{pmatrix} 2-1 & 2 & 1 \\ 1 & 1-1 & 3 \\ 1 & 2 & 2-1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

O sigui, el sistema,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ens queda $x + 2y + z = 0$ i $x + 3z = 0$. O sigui, $x = -3z$ i, substituïnt en la primera, $-3z + 2y + z = 0$. És a dir, $2y - 2z = 0$, $y = z$. Els vectors solució són de la forma $(x, y, z) = (-3z, z, z) = z(-3, 1, 1)$. Un vector propi de f de valor propi 1 és el $(-3, 1, 1)$.

Per al valor propi 5, hem de calcular el $\ker(f - 5 \cdot I)$, o sigui, hem de resoldre el sistema:

$$\begin{pmatrix} 2-5 & 2 & 1 \\ 1 & 1-5 & 3 \\ 1 & 2 & 2-5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

O sigui, el sistema,

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 1 & -4 & 3 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ens queda $-3x + 2y + z = 0$, $x - 4y + 3z = 0$ i $x + 2y - 3z = 0$. Sumant la segona i la tercera, tenim $2x - 2y = 0$, o sigui, $x = y$. Substituïnt en la primera, $-3y + 2y + z = 0$, és a dir, $-y + z = 0$, o sigui $z = y$. Els vectors solució són de la forma $(x, y, z) = (y, y, y) = y(1, 1, 1)$. Un vector propi de f de valor propi 5 és el $(1, 1, 1)$.

Una base de $\mathbb{R}^3$ formada per vectors propis de f és $(1, -2, 1), (-3, 1, 1), (1, 1, 1)$.

- (d) Cada fila suma 5, que és un valor propi de f . El corresponent vector propi és el $(1, 1, 1)$. Si multipliquem la matriu A pel vector $(1, 1, 1)$, observem que dóna:

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix} = 5 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

És a dir, $(1, 1, 1)$ és vector propi de f de valor propi 5. Això és un fet general. En efecte, sigui B una matriu 3×3 , tal que els elements de cada fila sumen constant λ . És a dir, suposem que B és una matriu 3×3 ,

$$B = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix},$$

tal que $a + b + c = \lambda$, $d + e + f = \lambda$ i $g + h + i = \lambda$. Aleshores, com abans, podem deduir que $(1, 1, 1)$ és vector propi de B de valor propi λ ja que

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cdot 1 + b \cdot 1 + c \cdot 1 \\ d \cdot 1 + e \cdot 1 + f \cdot 1 \\ g \cdot 1 + h \cdot 1 + i \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ \lambda \\ \lambda \end{pmatrix} = \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Conclusió: si la suma de les files d'una matriu B quadrada 3×3 és constant λ , aleshores $(1, 1, 1)$ és vector propi de B de valor propi λ .

3. Considerem el triangle ABC , on $A = (2, 1)$, $B = (4, 0)$ i $C = (2, 5)$. Considerem el triangle DEF , on $D = (4, -5)$, $E = (10, -8)$ i $F = (4, 7)$. Considerem el triangle GHI , on $G = (5, 2)$, $H = (6, 4)$ i $I = (1, 2)$.
- (Valoració d'un 5%) Escriviu la matriu de l'escalatge f de raó λ i des del punt $P = (a, b)$.
 - (Valoració d'un 5%) Trobeu la raó λ i el punt P de manera que la imatge per f del triangle ABC sigui DEF , o sigui $f(A) = D$, $f(B) = E$ i $f(C) = F$.
 - (Valoració d'un 5%) Escriviu la matriu del gir g d'angle α en sentit antihorari i des del punt $Q = (u, v)$.
 - (Valoració d'un 5%) Trobeu l'angle α i el punt Q de manera que la imatge per g del triangle ABC sigui GHI , o sigui $g(A) = G$, $g(B) = H$ i $g(C) = I$.

Solució:

- (a) Per a calcular la matriu de l'escalatge de raó λ i des del punt $P = (a, b)$, cal multiplicar les tres matrius següents, de dreta a esquerra: la translació de vector $-(a, b)$, l'escalatge de raó λ i la translació de vector (a, b) . (Veure Mòdul 5, Secció 2.) Ens queda:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -a \\ 0 & 1 & -b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & a(1-\lambda) \\ 0 & \lambda & b(1-\lambda) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (b) Imposem que $f(A) = D$, $f(B) = E$ i $f(C) = F$. És a dir:

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & a(1-\lambda) \\ 0 & \lambda & b(1-\lambda) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 10 & 4 \\ -5 & -8 & 7 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

És a dir,

$$\begin{pmatrix} 2\lambda + a(1-\lambda) & 4\lambda + a(1-\lambda) & 2\lambda + a(1-\lambda) \\ \lambda + b(1-\lambda) & b(1-\lambda) & 5\lambda + b(1-\lambda) \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 10 & 4 \\ -5 & -8 & 7 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Igualant les dues primeres files, ens queda $2\lambda + a(1-\lambda) = 4$, $4\lambda + a(1-\lambda) = 10$. Per tant, restant la primera equació a la segona, obtenim: $2\lambda = 6$ i $\lambda = 3$. Substituint aquest valor en la primera equació: $6 - 2a = 4$. O sigui, $a = 1$.

Igualant les dues segones files ens queda $\lambda + b(1-\lambda) = -5$, $b(1-\lambda) = -8$ i $5\lambda + b(1-\lambda) = 7$. Com que $\lambda = 3$, aleshores tenim $3 - 2b = -5$, $-2b = -8$ i $15 - 2b = 7$. La solució és $b = 4$.

L'escalatge f és el de raó $\lambda = 3$ i des del punt $P = (1, 4)$.

Observem que les rectes AD , BE i CF són concurrents en el punt $(1, 4)$.

- (c) Per a calcular la matriu del gir d'angle α en sentit antihorari i des del punt $Q = (u, v)$, cal multiplicar les tres matrius següents, de dreta a esquerra: la translació de vector $-(u, v)$, el gir d'angle α i la translació de vector (u, v) . (Veure Mòdul 5, Secció 3.) Per simplificar notacions, denotem $c = \cos(\alpha)$ i $s = \sin(\alpha)$. Ens queda:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & u \\ 0 & 1 & v \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c & -s & 0 \\ s & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -u \\ 0 & 1 & -v \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & -s & u(1-c) + vs \\ s & c & -us + v(1-c) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

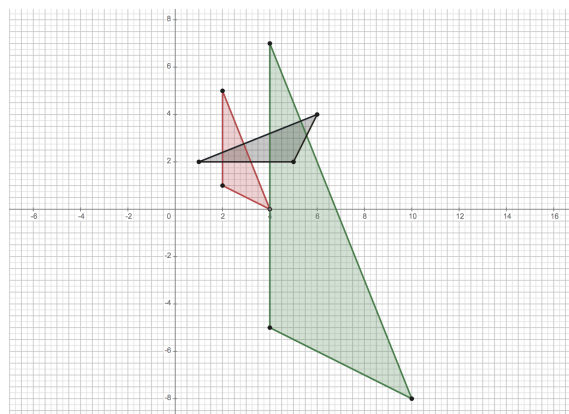


Figura 1: Els tres triangles: ABC, DEF, GHI

(d) Imposem que $g(A) = G$, $g(B) = H$ i $g(C) = I$. És a dir:

$$\begin{pmatrix} c & -s & u(1-c) + vs \\ s & c & -us + v(1-c) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

És a dir,

$$\begin{pmatrix} 2c - s + u(1-c) + vs & 4c + u(1-c) + vs & 2c - 5s + u(1-c) + vs \\ 2s + c - us + v(1-c) & 4s - us + v(1-c) & 2s + 5c - us + v(1-c) \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les equacions que surten en igualar les dues primeres files són: $2c - s + u(1-c) + vs = 5$, $4c + u(1-c) + vs = 6$ i $2c - 5s + u(1-c) + vs = 1$. Fent primera menys tercera, obtenim $4s = 4$. Per tant, $s = 1$. Fent segona menys tercera, obtenim $2c + 5s = 5$. Com que $s = 1$, deduïm $c = 0$. Observem que l'angle α tal que el seu sinus és $s = \sin(\alpha) = 1$ i el seu cosinus és $c = \cos(\alpha) = 0$, només pot ser $\alpha = \pi/2$.

Substituint $s = 1$ i $c = 0$, en les tres equacions obtenim $-1 + u + v = 5$, $u + v = 6$ i $-5 + u + v = 1$. Per tant $u + v = 6$.

Les equacions que surten en igualar les dues segones files són: $2s + c - us + v(1-c) = 2$, $4s - us + v(1-c) = 4$ i $2s + 5c - us + v(1-c) = 2$. Usant que $s = 1$ i $c = 0$, obtenim: $2 - u + v = 2$, $4 - u + v = 4$ i $2 - u + v = 2$. O sigui, $u - v = 0$ i $u = v$. Com que $u + v = 6$, tenim $2u = 6$ i, per tant, $u = 3$ i $v = 3$.

Conclusió: el gir g és el d'angle $\pi/2$ i des del punt $Q = (3, 3)$.